

Luftdruck Sensor Projekt: GY-BMP180 mit STM32F4 Discovery Board

Generated by Doxygen 1.16.1

1	Luftdruck-Sensor Projekt: GY-BMP180 mit STM32F4 Discovery Board	1
1.1	1. Aufgabenstellung	1
1.2	2. Komponentenanalyse: BMP180 (Aufgabe 1)	1
1.2.1	2.1 Allgemeine Beschreibung	1
1.2.2	2.2 Technische Kenndaten (laut Datenblatt)	2
1.2.3	2.3 Funktionsprinzip	2
1.3	3. Anschluss an den STM32 (Aufgabe 2)	2
1.3.1	3.1 I ² C-Schnittstelle	2
1.3.2	3.2 Verkabelung	3
1.3.3	3.3 Pin-Konfiguration (CubeMX)	3
1.3.4	3.4 I ² C-Konfiguration im Detail	4
1.3.5	3.5 Taktversorgung	5
1.4	4. Inbetriebnahme und Messergebnisse (Aufgabe 3)	5
1.4.1	4.1 Initialisierungsablauf	5
1.4.2	4.3 Nachweis der Funktion	5
1.5	5. Visualisierung (Aufgabe 4)	6
1.5.1	5.1 7-Segment-Anzeige (FH-Übungsboard)	6
1.5.2	5.2 Anzeigemodi	7
1.5.3	5.3 Entprellung der Taster	7
1.6	6. Test-Software (Aufgabe 5)	8
1.6.1	6.1 Architektur	8
1.6.2	6.2 Öffentliche API	8
1.6.3	6.3 Testablauf	8
1.6.4	6.4 Test-Modus aktivieren	8
1.6.5	6.5 Test-Ergebnisse anzeigen	9
1.6.6	6.6 Test der wiederverwendbaren BMP180-Bibliothek	9
1.7	7. Software-Dokumentation (Aufgabe 6)	10
1.7.1	7.1 Systemarchitektur	10
1.7.2	7.2 Verwendete HAL-Ressourcen	10
1.7.3	7.3 Wichtige Parameter und Randbedingungen	10
1.7.4	7.4 Kompensationsalgorithmus (nach Datenblatt)	11
1.7.4.1	Temperatur	11
1.7.4.2	Druck	11
1.7.5	7.5 Höhenberechnung	12
1.7.6	7.6 Kalibrierung des Meeresspiegeldrucks	12
1.8	8. Interpretation der Ergebnisse	13
1.9	9. Quellen	13
1.10	10. SysML-Modell	13
1.10.1	10.1 Block Definition Diagram (BDD)	13
1.10.2	10.2 Internal Block Diagram (IBD)	14
1.11	11. Projektstruktur (STM32CubeIDE)	14
2	BMP180 Bibliothek	17

2.1 Übersicht	17
2.2 Implementierungsdetails	17
2.2.0.1 Kalibrierung	17
2.2.0.2 Temperaturmessung	17
2.2.0.3 Druckmessung	18
2.2.0.4 Höhenberechnung	18
2.3 Verwendung	18
2.4 Quellcode	18
3 md-to.pdf	19
Index	21

Chapter 1

Luftdruck-Sensor Projekt: GY-BMP180 mit STM32F4 Discovery Board

LVA: Angewandte Mikrocontrollerprogrammierung UE, SS26
Jahrgang: AE27 (4. Semester)
Gruppe: 3 – Sensor für Luftdruck GY-BMP180

1.1 1. Aufgabenstellung

Ziel: Messen Sie Änderungen des Luftdrucks und zeigen Sie diese an.

Nr	Aufgabe	Status
1	Analyse der Funktionen der jeweiligen Komponente (Datenblatt aus Web besorgen!)	[x]
2	Anschluss der jeweiligen Komponente an den STM32 über die Schnittstelle, die der jeweilige Sensor bereithält	[x]
3	Inbetriebnahme und (nachweisliche!) Lösung der gestellten Aufgabe	[x]
4	Geeignete Visualisierung der Ergebnisse unter Zuhilfenahme des E/A-Boards (7-Segmentanzeige, LED, usw.) oder eines 2004-LCD-Displays	[x]
5	Erstellung einer Test-SW auf dem STM32, wobei die Bedienung der jeweiligen Komponente in wiederverwendbare Funktionen ausgelagert sein muss	[x]
6	Dokumentation von Anschluss, Funktion, Parametern, Randbedingungen usw. sowie der SW	[x]

1.2 2. Komponentenanalyse: BMP180 (Aufgabe 1)

1.2.1 2.1 Allgemeine Beschreibung

Der BMP180 ist ein digitaler Barometer- und Temperatursensor der Firma Bosch Sensortec. Er wird auf dem Modul GY-BMP180 als Breakout-Board betrieben. Der Sensor misst den absoluten Luftdruck und die Umgebungstemperatur und gibt die Rohdaten über eine I²C-Schnittstelle aus.

Datenblatt: [BST-BMP180-DS000-09](#) (Adafruit / Bosch Sensortec)

1.2.2 2.2 Technische Kenndaten (laut Datenblatt)

Parameter	Wert
Versorgungsspannung (VDD)	1,8 V – 3,6 V
I ² C-Adresse (Write)	0xEE (CSB = High)
I ² C-Adresse (Read)	0xEF
Druckbereich	300 hPa – 1100 hPa
Druckgenauigkeit (absolut)	+/-0,12 hPa (Hochauflösungsmodus)
Druckauflösung	0,01 hPa (0,17 Pa) bei Oversampling = 3
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Temperaturauflösung	0,1 °C
Stromaufnahme (Messung)	typ. 5 uA (Ultra-Low-Power)
Standby-Strom	typ. 0,1 uA
Wandlungszeit (Temperatur)	4,5 ms
Wandlungszeit (Druck, oss=0)	4,5 ms
Wandlungszeit (Druck, oss=3)	25,5 ms
Schnittstelle	I ² C (max. 3,4 MHz)

1.2.3 2.3 Funktionsprinzip

Der BMP180 basiert auf einem piezoresistiven Druckmesszellen-Element. Eine dünne Siliziummembran verformt sich unter Druckeinwirkung; die resultierende Widerstandsänderung wird in ein elektrisches Spannungssignal umgesetzt. Über einen internen A/D-Wandler (ADC) werden die Rohspannungen digitalisiert.

Da die Kennlinie des Drucksensors temperaturabhängig und von Exemplar zu Exemplar leicht unterschiedlich ist, sind im Sensorwerk individuelle Kalibrierkoeffizienten in einem EEPROM abgelegt (Adressbereich 0xAA–0xBF, 22 Byte = 11 x 16 Bit). Ohne diese Koeffizienten kann aus den Rohwerten keine korrekte physikalische Größe berechnet werden.

Die Kalibrierkoeffizienten umfassen:

Koeffizient	Typ	Verwendung
AC1, AC2, AC3	signed 16 Bit	Temperatur- und Druckkompensation (lineare Terme)
AC4	unsigned 16 Bit	Skalierungsfaktor für Druckberechnung
AC5, AC6	unsigned 16 Bit	Temperaturberechnung (Multiplikatoren/Offsets)
B1, B2	signed 16 Bit	Nichtlineare Druckkorrektur
MB, MC, MD	signed 16 Bit	Temperaturkorrekturkonstanten

1.3 3. Anschluss an den STM32 (Aufgabe 2)

1.3.1 3.1 I²C-Schnittstelle

Der BMP180 kommuniziert ausschließlich über den I²C-Bus. Die Übertragungsrate wird auf 100 kHz (Standard-Modus) konfiguriert, was für die Abtastrate von 2 Hz völlig ausreichend ist.

Die I²C-Adresse des Moduls beträgt 0xEE (Write) bzw. 0xEF (Read) bei unbeschaltetem CSB-Pin (CSB = High).

1.3.2 3.2 Verkabelung

Laut Datenblatt sind externe 4,7 kOhm-Pull-up-Widerstände auf SDA und SCL erforderlich, da die STM32F4-Discovery-Board-internen Pull-ups zu schwach für die Buskapazität sind.

BMP180 (GY-BMP180) STM32F4-DISCOVERY (STM32F411VET6)

```

-----> GND
GND -----> GND
VCC -----> 3,3 V (VDD)

SDA ---+-----> PB7 (I2C1_SDA)
      |
      | [ 4,7 kOhm ]
      | -----> 3,3 V (VDD)

SCL ---+-----> PB6 (I2C1_SCL)
      |
      | [ 4,7 kOhm ]
      | -----> 3,3 V (VDD)

```

1.3.3 3.3 Pin-Konfiguration (CubeMX)

MCU-Pin	Funktion	Verbunden mit
PB6	I2C1_SCL (AF4)	BMP180 SCL
PB7	I2C1_SDA (AF4)	BMP180 SDA
PA6	GPIO_OUT	7-Segment Digit 1
PA7	GPIO_OUT	7-Segment Digit 0
PA8	GPIO_OUT	7-Segment Segment c
PC5	GPIO_OUT	7-Segment Digit 2
PC9	GPIO_OUT	7-Segment DP
PC10	GPIO_OUT	7-Segment Segment e
PC11	GPIO_OUT	7-Segment Segment d
PC12	GPIO_OUT	7-Segment Segment a
PD0	GPIO_OUT	7-Segment Segment b
PD1	EXTI1 (Eingang)	Button 1 (Modusumschaltung)
PD2	EXTI2 (Eingang)	Button 2 (Modusumschaltung)
PD6	GPIO_OUT	7-Segment Segment f
PD7	GPIO_OUT	7-Segment Segment g
PE3	GPIO_OUT	7-Segment Digit 3

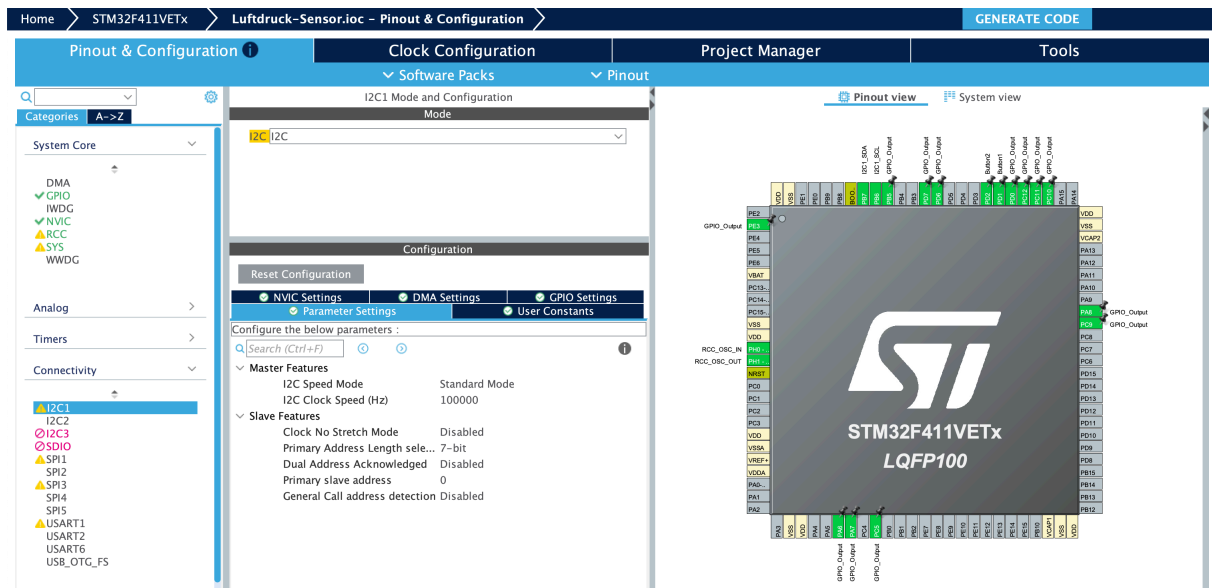


Figure 1.1 CubeMX Pinout, Konfiguration

Abbildung 1: Screenshot der CubeMX Konfiguration, Pinout

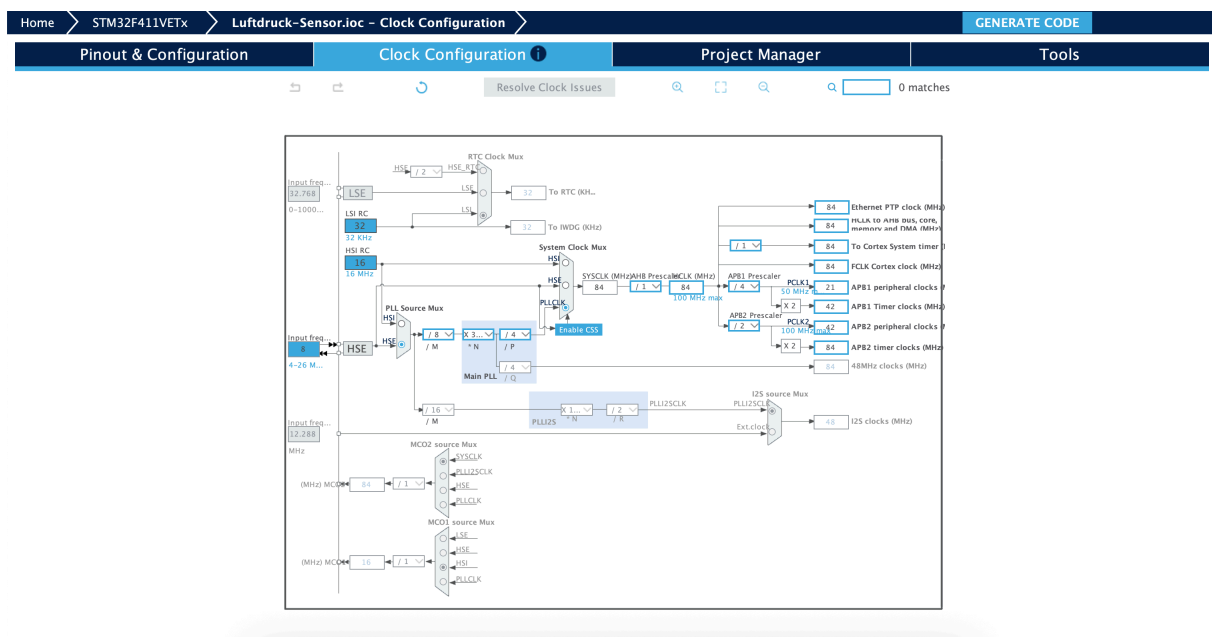


Figure 1.2 CubeMX Clock Konfiguration

Abbildung 2: Screenshot der CubeMX Konfiguration, Clock

1.3.4 3.4 I²C-Konfiguration im Detail

```

hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;           // 100 kHz Standard-Modus
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; // Tastverhältnis (bei Fast-Mode relevant)
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;               // Eigene Adresse (nicht verwendet)
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;

```


1.3.5 3.5 Taktversorgung

Im Auslieferungszustand läuft der STM32F411VET6 nach Reset mit dem internen HSI-Oszillator bei 16 MHz; die PLL und der externe HSE-Quarz sind dabei zunächst noch nicht aktiv.

Für dieses Projekt wird der Controller aber bewusst mit einem 8 MHz HSE-Quarz betrieben, weil damit eine präzise und stabile Zeitbasis zur Verfügung steht, die genug Rechenreserve für Sensorwert-Berechnung und Anzeige bietet. Die zulässigen Taktbereiche ergeben sich aus dem STM32F411-Datenblatt und dem Reference Manual; die konkrete Einstellung stammt aus der CubeMX-Konfiguration.

Gleichzeitig ergeben sich saubere Taktverhältnisse für die Peripherie, insbesondere für den I²C-Bus und das SysTick-Intervall. HSE steht für High Speed External und bezeichnet den externen Haupttaktgeber. Über die PLL (Phase-Locked Loop) wird dieser präzise Eingangstakt vervielfacht und die Systemtaktfrequenz auf 84 MHz hochgesetzt:

```
HSE 8 MHz -> PLL (M=8, N=336, P=4) -> SYSCLK 84 MHz
                -> AHB 84 MHz
                -> APB1 21 MHz (I2C1)
                -> APB2 42 MHz
```

1.4 4. Inbetriebnahme und Messergebnisse (Aufgabe 3)

1.4.1 4.1 Initialisierungsablauf

1. Systemstart: HAL_Init(), SystemClock_Config()
2. GPIO-Initialisierung: MX_GPIO_Init() – alle 7-Segment-Pins + Taster
3. I²C-Initialisierung: MX_I2C1_Init() – I²C1 auf 100 kHz
4. Sensor-Init: BMP180_Start()
 - Liest 22 Byte Kalibrierdaten aus EEPROM ab Adresse 0xAA
 - Speichert 11 Koeffizienten in globalen Variablen
5. Hauptschleife: Die Hauptschleife läuft ohne blockierende Warteschleifen (HAL_Delay). Stattdessen wird über HAL_GetTick() die Systemzeit abgefragt und Tasks nur ausgeführt, wenn ihr Intervall abgelaufen ist

1.4.2 4.3 Nachweis der Funktion

Das System wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Die gemessenen Werte liegen im erwarteten Bereich:

Größe	Typischer Wert	Bereich
Luftdruck	~994 hPa (Wien, ~171 m ü.NN.)	980-1020 hPa
Temperatur	~22-26 °C (Raumtemperatur)	abhängig von Umgebung
Höhe	~0-266 m (rel. zum Referenzdruck)	+/-500 m (Näherung)

Durch vorsichtiges Drücken auf die Sensormembran oder Erwärmen des Sensors mit der Hand können Druck- bzw. Temperaturänderungen sichtbar gemacht werden.

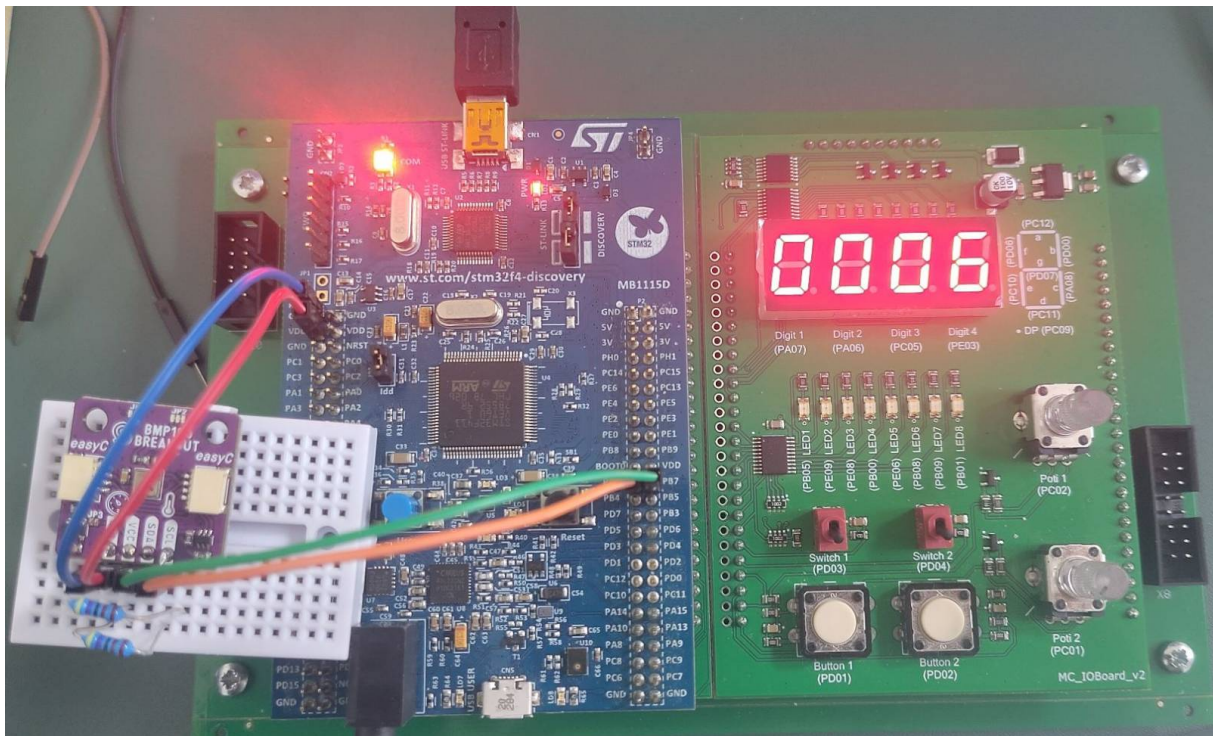


Figure 1.3 Funktionsnachweis

Abbildung 3: Finaler Aufbau mit BMP180 und STM32F4 Discovery Board

1.5 5. Visualisierung (Aufgabe 4)

1.5.1 5.1 7-Segment-Anzeige (FH-Übungsboard)

Die Visualisierung erfolgt über die 4-stellige 7-Segment-Anzeige auf dem FH-Übungsboard. Die Ansteuerung erfolgt mit der Bibliothek SiebenSeg.h/SiebenSeg.c von FH-Prof. Herbert Paulis.

Ansteuerungsprinzip: Multiplexing über SysTick-1ms-Interrupt (HAL_SYSTICK_Hook()).

GPIO-Belegung der 7-Segment-Anzeige:

Funktion	GPIO	Belegung
Digit 0 (links)	PA7	Ziffernauswahl
Digit 1	PA6	Ziffernauswahl
Digit 2	PC5	Ziffernauswahl
Digit 3 (rechts)	PE3	Ziffernauswahl
Segment a	PC12	Anzeige
Segment b	PD0	Anzeige
Segment c	PA8	Anzeige
Segment d	PC11	Anzeige
Segment e	PC10	Anzeige

Funktion	GPIO	Belegung
Segment f	PD6	Anzeige
Segment g	PD7	Anzeige
Dezimalpunkt	PC9	Anzeige

1.5.2 5.2 Anzeigemodi

Die Anzeige wird über zwei Taster gesteuert:

Button 1 (PD1): Wechselt zwischen Luftdruck (DISP_PRESSURE) und Druckänderung (DISP_DELTA).

Button 2 (PD2): Schaltet zyklisch durch: Temperatur -> Höhe -> Druck -> Temperatur -> ...

Modus	Anzeige	Beispiel	Format
DISP_PRESSURE	Druck in bar	0.994	4 Ziffern, DP links
DISP_DELTA	Druckänderung in Pa	0050 = 50 Pa	4 Ziffern, kein DP
DISP_TEMPERATURE	Temperatur in °C	08.30 = 8,30 °C	4 Ziffern, DP an Pos. 1
DISP_ALTITUDE	Höhe in Metern	0266 = 266 m	4 Ziffern, kein DP

Skalierung für die Anzeige (Integer-Arithmetik):

- Druck (Pa -> bar x 1000): $\text{PressureBarX1000} = (\text{PressurePa} + 50) / 100$
(z. B. 99400 Pa -> 994 -> Anzeige 0.994 bar)
- Temperatur (0,1 °C -> 0,01 °C): $\text{TempX100} = \text{TemperatureX10} * 10$
(z. B. 253 -> 2530 -> Anzeige 25.30 °C)
- Druckänderung (Pa): Absolutwert, direkt angezeigt
- Höhe (m): Ganzzahlig, direkt angezeigt

Bei negativen Temperaturen wird keine Zahl angezeigt, da die 7-Segment-Anzeige keine negativen Vorzeichen darstellen kann.

1.5.3 5.3 Entprellung der Taster

Beide Taster werden über EXTI-Interrupts (External Interrupt) erkannt und softwareseitig mit einer Entprellzeit DEBOUNCE_MS entprellt:

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    static uint32_t lastTick1 = 0, lastTick2 = 0;
    uint32_t now = HAL_GetTick(); /* Systemzeit aus SysTick-Interrupt */

    if (GPIO_Pin == Button1_Pin) {
        if ((now - lastTick1) > DEBOUNCE_MS) {
            lastTick1 = now;
            DispMode = (DispMode == DISP_DELTA) ? DISP_PRESSURE : DISP_DELTA;
        }
    }
    else if (GPIO_Pin == Button2_Pin) {
        if ((now - lastTick2) > DEBOUNCE_MS) {
            lastTick2 = now;
            /* zyklisch: TEMP -> ALT -> PRESS -> TEMP -> ... */
        }
    }
}
```

1.6 6. Test-Software (Aufgabe 5)

1.6.1 6.1 Architektur

Die Test-SW wurde als wiederverwendbare, modulare Bibliothek implementiert, bestehend aus:

- Core/Inc/test_bmp180.h – öffentliche Schnittstelle (Deklarationen + Datenstrukturen)
- Core/Src/test_bmp180.c – Implementierung aller Testfunktionen

Die Testlogik ist vollständig von der Hauptapplikation entkoppelt. Sie kann über das Compile-Flag BMP180_TEST aktiviert werden.

1.6.2 6.2 Öffentliche API

```
typedef struct {
    int32_t temperature_x10; // Temperatur in 0,1 °C
    int32_t pressure_pa;     // Luftdruck in Pascal
    int32_t altitude_m;      // Berechnete Höhe in Metern
    int32_t pressure_delta;  // Druckänderung seit letztem Sample
    uint8_t i2c_ok;          // != 0 wenn BMP180 auf I²C antwortet
    uint8_t ok;              // != 0 wenn Messung erfolgreich
} TestBMP180_Result_t;

uint8_t TestBMP180_CheckI2C(void);
void TestBMP180_Init(void);
TestBMP180_Result_t TestBMP180_RunOnce(void);
```

1.6.3 6.3 Testablauf

1. TestBMP180_CheckI2C() – Liest das Chip-ID-Register (0xD0) und prüft auf Wert 0x55. Damit wird die korrekte Verdrahtung und Erreichbarkeit des Sensors bestätigt.
2. TestBMP180_Init() – Ruft BMP180_Start() auf (lädt Kalibrierdaten) und führt eine erste Druckmessung als Referenz durch.
3. TestBMP180_RunOnce() – Führt einen vollständigen Messzyklus durch:
 - I²C-Prüfung (Chip-ID)
 - Temperaturmessung (BMP180_GetTemp)
 - Druckmessung (BMP180_GetPress)
 - Höhenberechnung (BMP180_GetAlt)
 - Differenzbildung (aktuell - letzter Wert)
 - Rückgabe aller Werte in einer Struktur

1.6.4 6.4 Test-Modus aktivieren

Der Test-Modus wird über das CMake-Flag BMP180_TEST aktiviert. Am einfachsten ueber den VS Code Task "Build and Flash Test".

Manuell:

```
cmake -B build/Bmp180Test -DBMP180_TEST=ON
cmake --build build/Bmp180Test
```

Das erzeugt ein Binary, das nach dem Flashen sofort die Test-Ergebnisse auf der 7-Segment-Anzeige zeigt.

1.6.5 6.5 Test-Ergebnisse anzeigen

Der Test-Modus zeigt die Ergebnisse direkt auf der 7-Segment-Anzeige – kein Debugger nötig.

Ablauf:

1. VS Code Task "Build and Flash Test" ausführen
2. 7-Segment-Anzeige beobachten:

Anzeige	Bedeutung
E1	I ² C-Fehler: Sensor nicht erreichbar (Verdrahtung prüfen)
E2	Lesefehler: Sensor antwortet, aber Messwert ist 0 (defekter Sensor)
22.↵ 3	Temperatur: 22,3 Grad C (2 Sekunden)
0.994	Druck: 0,994 bar = 994 hPa (2 Sekunden)
0276	Höhe: 276 m (2 Sekunden)

Die Werte wechseln alle 2 Sekunden automatisch durch.

Laufzeit-I²C-Überwachung: Der Test prüft vor jedem Anzeigewert erneut die I²C-Verbindung. Wenn während des Tests ein Kabel abgesteckt wird, wechselt die Anzeige sofort zu E1. Wird das Kabel wieder angesteckt, liest der Test die Sensorwerte neu ein und zeigt wieder Temp/Druck/Höhe an. Das demonstriert die Fähigkeit des Systems, Hardware-Fehler zur Laufzeit zu erkennen und sich davon zu erholen.

E2 testen: E2 ist ein theoretischer Fehlerfall (Sensor antwortet auf I²C, liefert aber Druck = 0). In der Praxis tritt er kaum auf. Zum Testen kann in test_bmp180.c Zeile 59 temporaer r.ok = 0; gesetzt werden.

Fehlersuche:

- E1 → I²C-Verbindung prüfen (SDA/SCL, Pull-ups, 3,3 V)
- E2 → Sensor defekt oder I²C-Kommunikation gestört

1.6.6 6.6 Test der wiederverwendbaren BMP180-Bibliothek

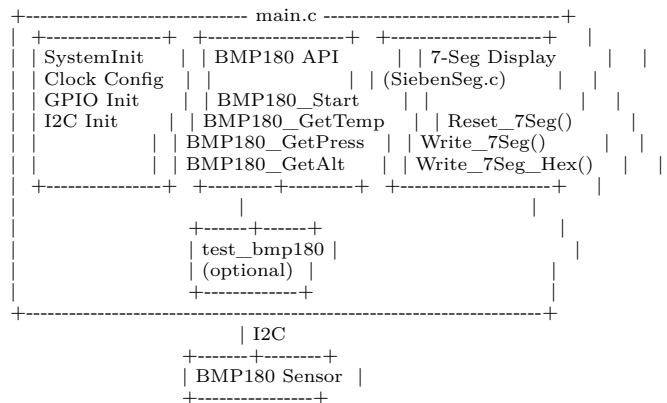
Die Sensor-Bibliothek in Core/Inc/bmp180.h und Core/Src/bmp180.c stellt folgende öffentliche Funktionen bereit:

```
void BMP180_Start(void);           // Initialisierung + Kalibrierung
int32_t BMP180_GetTemp(void);      // Temperatur in 0,1 °C
int32_t BMP180_GetPress(int oss);  // Druck in Pascal (oss = 0..3)
int32_t BMP180_GetAlt(int oss);    // Höhe in Metern (Näherung)
```

Diese Funktionen sind vollständig wiederverwendbar und können in jedes STM32-Projekt übernommen werden, das einen BMP180 an I²C1 angeschlossen hat.

1.7 7. Software-Dokumentation (Aufgabe 6)

1.7.1 7.1 Systemarchitektur



Interrupts (asynchron zur Hauptschleife):

SysTick (1 ms) --> HAL_IncTick() + HAL_SYSTICK_Hook() (Multiplexing)
 EXTI1 (PD1) --> Button 1: DISP_PRESSURE <-> DISP_DELTA
 EXTI2 (PD2) --> Button 2: TEMP -> ALT -> PRESS -> ...

Schleife im Main Code:

```

while (1)
{
  if (Zeit >= SENSOR_INTERVAL_MS) --> BMP180_GetTemp/Press/Alt (Sensor Messung)
  if (Zeit >= DISPLAY_INTERVAL_MS) --> Write_7Seg(DispMode) (Display Update)
}

```

1.7.2 7.2 Verwendete HAL-Ressourcen

HAL-Funktion	Zweck
HAL_I2C_Mem_Read()	Liest per I ² C aus einem Sensorregister
HAL_I2C_Mem_Write()	Schreibt per I ² C in ein Sensorregister
HAL_GPIO_WritePin()	Setzt einen GPIO-Pin auf High/Low
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()	Bearbeitet externe Interrupts (Taster)
HAL_Delay()	Blockierende Verzögerung in ms
HAL_GetTick()	Systemzeit (ms) seit Start
HAL_IncTick()	Wird im SysTick-Interrupt erhöht

1.7.3 7.3 Wichtige Parameter und Randbedingungen

Parameter	Wert	Begründung
I ² C-Takt	100 kHz	Ausreichend für 2-Hz-Abtastrate, niedriger Stromverbrauch
Oversampling (oss)	0	Minimale Wandlungszeit (4,5 ms), bei 500 ms Abtastintervall ausreichend
Sensor-Abtastintervall	500 ms	BMP180 benötigt ~10 ms pro Messzyklus (Temp + Druck)

Parameter	Wert	Begründung
Display-Update-Intervall	10 ms (100 Hz)	Flackerfreie Anzeige, schnelle Reaktion auf Taster-Druck
I ² C-Pull-up	4,7 kOhm	Datenblatt-Empfehlung, notwendig für zuverlässige Kommunikation
Kalibrierdaten	22 Byte / 11 Koeffizienten	Werden beim Start einmalig ausgelesen
Höhen-Näherung	linear: $dh = (p_0 - p) * 8434 / p_0$	Ausreichend für kleine Höhenunterschiede (< 500 m)
SysTick	1 ms	Grundlage für HAL_GetTick() und 7-Segment-Multiplexing
Taster-Entprellung	200 ms (im EXTI-Callback)	Verhindert mehrfaches Auslösen durch Prellen
Interrupt-Prioritäten	SysTick=0, EXTI1=0, EXTI2=0	Gleiche Priorität, SysTick hat Vorrang als System-Timer

1.7.4 7.4 Kompensationsalgorithmus (nach Datenblatt)

1.7.4.1 Temperatur

UT = Rohwert aus Register 0xF6 (16 Bit)
 $X1 = (UT - AC6) * AC5 / 2^{15}$
 $X2 = MC * 2^{11} / (X1 + MD)$
 $B5 = X1 + X2$
 $T = (B5 + 8) / 2^4 \quad \rightarrow \text{Temperatur in } 0,1 \text{ Grad C}$

1.7.4.2 Druck

UP = Rohwert aus Registern 0xF6-0xF8 (19..24 Bit, je nach oss)
 $B6 = B5 - 4000$
 $X1 = (B2 * (B6^2 / 2^{12})) / 2^{11}$
 $X2 = (AC2 * B6) / 2^{11}$
 $X3 = X1 + X2$
 $B3 = ((AC1 * 4 + X3) * 2^{oss} + 2) / 4$
 $X1 = (AC3 * B6) / 2^{13}$
 $X2 = (B1 * (B6^2 / 2^{12})) / 2^{16}$
 $X3 = ((X1 + X2) + 2) / 4$
 $B4 = AC4 * (X3 + 32768) / 2^{15}$
 $B7 = (UP - B3) * 50000 / 2^{oss}$
 $p = (B7 < 0x80000000) ? (B7 * 2 / B4) : (B7 / B4 * 2)$
 $X1 = ((p / 2^8)^2) * 3038 / 2^{16}$
 $X2 = -7357 * p / 2^{16}$
 $p = p + (X1 + X2 + 3791) / 2^4 \quad \rightarrow \text{Druck in Pa}$

Alle Berechnungen erfolgen in vorzeichenbehafteter Integer-Arithmetik (32 Bit), um FPU-Latenzen zu vermeiden und die Portabilität auf Cortex-M0/M3 zu erhalten.

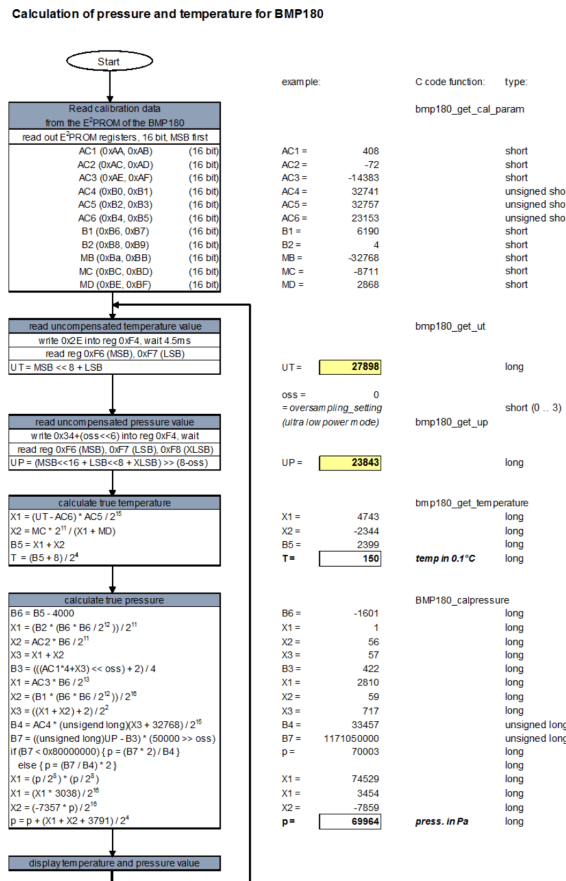


Figure 4: Algorithm for pressure and temperature measurement

Figure 1.4 Algorithmus aus dem Datenblatt

Abbildung 4: Kompensationsalgorithmus für Druck und Temperatur (Datenblatt S. 15)

1.7.5 7.5 Höhenberechnung

Die barometrische Höhenformel

$$h = 44330 * (1 - (p/p_0)^{1/5.255})$$

wurde aus Performance-Gründen durch eine lineare Näherung ersetzt:

$$dh = (p_0 - p) * 8434 / p_0$$

Diese Näherung ist für kleine Höhenunterschiede ($dh < 500$ m) ausreichend genau und benötigt keine Gleitkomma- oder Potenzfunktionen.

1.7.6 7.6 Kalibrierung des Meeresspiegeldrucks

Optional kann eine bekannte Referenzhöhe (KnownAltitudeMeters in main.c) angegeben werden. Beim ersten Messzyklus wird daraus der äquivalente Meeresspiegeldruck rückgerechnet:

$$p_0 = p * (1 - h_0/44330)^{-5.255}$$

Ist KnownAltitudeMeters = 0, wird der erste gemessene Druck als lokaler Referenzdruck verwendet (Relativmodus).

1.8 8. Interpretation der Ergebnisse

Eine Luftdruckänderung ist im Alltag meist nur eine kleine, langsame Verschiebung des Messwerts:

Änderung	Interpretation
Druck sinkt über Stunden/Tage	Mögliches Tiefdruckgebiet -> instabileres Wetter
Druck steigt langsam	Hochdruckgebiet -> stabiles Wetter
Druckänderung > 100 Pa/h	Deutliche Wetteränderung wahrscheinlich
Temperaturänderung durch Handwärme	Gut sichtbar auf der Anzeige

Das Projekt bildet diese Änderungen durch PressureDelta (in Pascal) ab. Die 7-Segment-Anzeige zeigt wahlweise den Absolutdruck, die Temperatur, die Höhe oder die momentane Druckänderung.

1.9 9. Quellen

- Datenblatt BMP180: Bosch Sensortec, BST-BMP180-DS000-09
<https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf>
- STM32F4 HAL Manual: STMicroelectronics, UM1725
(beiliegend: docs/HAL_manual_F4_Mar_2023.pdf)
- controllerstech – BMP180 + STM32 Tutorial:
<https://controllerstech.com/interface-bmp180-with-stm32/>
- Barometrische Höhenformel: Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel
- Luftdruck: Wikipedia
<https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck>
- SiebenSeg-Bibliothek: FH-Prof. Herbert Paulis, FH Campus Wien

1.10 10. SysML-Modell

Das System wurde in der Systems Modeling Language (SysML) modelliert. Die Modelle befinden sich im Verzeichnis docs/sysml/ und können mit PlantUML gerendert werden:

```
plantuml docs/sysml/bmp180_sysml.puml    # Block Definition Diagram
plantuml docs/sysml/bmp180_ibd.puml      # Internal Block Diagram
```

1.10.1 10.1 Block Definition Diagram (BDD)

Das BDD zeigt die Systemarchitektur auf Blockebene:

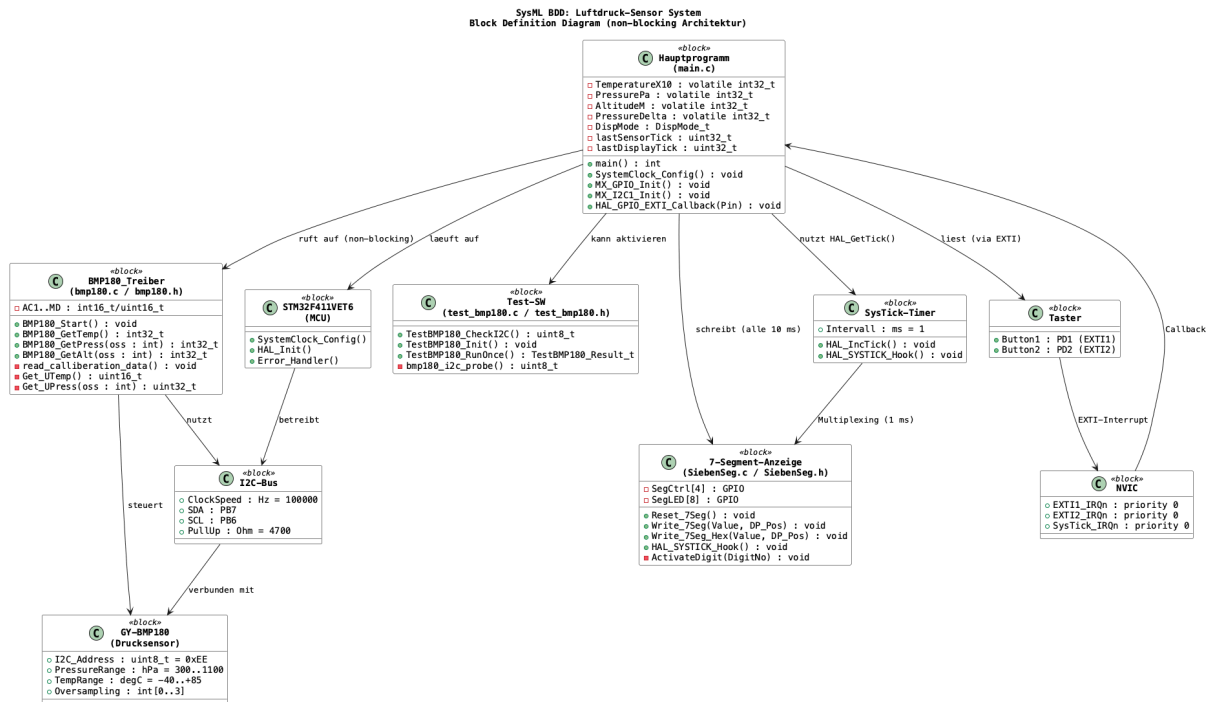


Figure 1.5 SysML BDD

Abbildung 5: SysML Block Definition Diagram – Systemarchitektur

1.10.2 10.2 Internal Block Diagram (IBD)

Das IBD zeigt die Daten- und Signalfüsse zwischen den Komponenten:

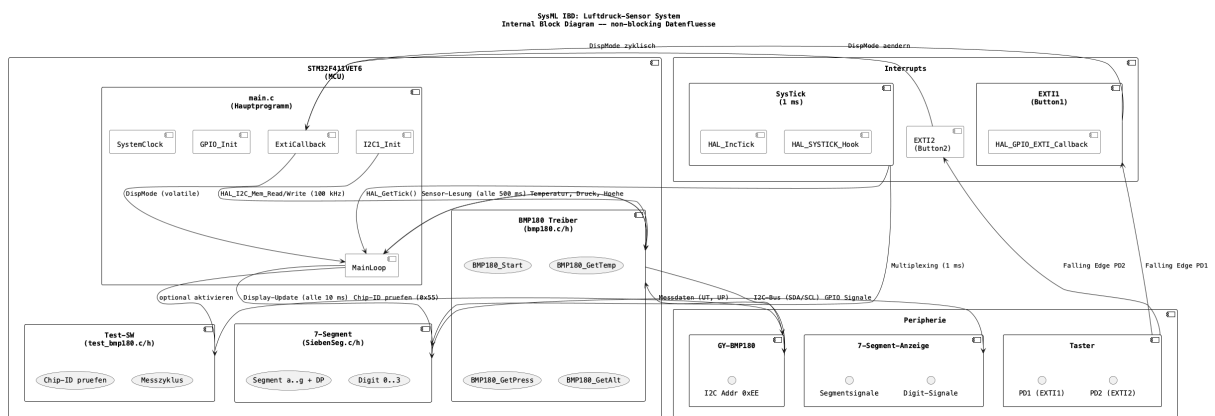


Figure 1.6 SysML IBD

Abbildung 6: SysML Internal Block Diagram – Daten- und Signalfüsse

1.11 11. Projektstruktur (STM32CubeIDE)

Luftdruck-Sensor/
+-- Core/

```

|-- Inc/
|   |-- bmp180.h      # BMP180-Treiber (öffentliche API)
|   |-- main.h       # Hauptdatei (Pin-Defines)
|   |-- SiebenSeg.h   # 7-Segment-Bibliothek
|   |-- test_bmp180.h # Test-SW (öffentliche API)
|   |-- stm32f4xx_hal_conf.h
|   |-- stm32f4xx_it.h
|-- Src/
|   |-- main.c        # Hauptprogramm
|   |-- bmp180.c       # BMP180-Treiber (Implementierung)
|   |-- SiebenSeg.c    # 7-Segment-Bibliothek
|   |-- test_bmp180.c  # Test-SW (Implementierung)
|   |-- stm32f4xx_it.c # Interrupt-Handler
|   |-- stm32f4xx_hal_msp.c
|   |-- syscalls.c / sysmem.c
|   |-- system_stm32f4xx.c
+-- Drivers/          # HAL- und CMSIS-Treiber
+-- docs/
|   |-- datasheet/    # BMP180-Datenblatt (PDF)
|   |-- images/       # Abbildungen für Doku
|   |-- HAL_manual_F4_Mar_2023.pdf
|   |-- luftdruck-sensor-projekt.pdf
+-- Luftdruck-Sensor.ioc # STM32CubeMX-Projektdatei
+-- CMakeLists.txt      # CMake-Build-Konfiguration
+-- Doxyfile            # Doxygen-Konfiguration
+-- readme.md           # Diese Datei

```


Chapter 2

BMP180 Bibliothek

Diese Seite dokumentiert die BMP180-Treiberbibliothek aus [bmp180.h](#) und [bmp180.c](#).

2.1 Übersicht

Die Bibliothek kapselt die gesamte I²C-Kommunikation mit dem BMP180-Sensor und stellt eine aufgeräumte API für die Hauptapplikation bereit.

Öffentliche API:

- `BMP180_Start()` – Initialisiert den Sensor und lädt die Kalibrierkoeffizienten
- `BMP180_GetTemp()` – Liefert die Temperatur in 0,1 °C
- `BMP180_GetPress(int oss)` – Liefert den Druck in Pascal
- `BMP180_GetAlt(int oss)` – Liefert die Höhe in Metern (lineare Näherung)

2.2 Implementierungsdetails

2.2.0.1 Kalibrierung

Beim Start werden 22 Byte (11 × 16 Bit) Koeffizienten aus dem EEPROM des Sensors gelesen (Adressbereich 0xAA–0xBF).

2.2.0.2 Temperaturmessung

1. Kommando 0x2E → Register 0xF4 (Start Temperaturmessung)
2. Wartezeit 5 ms
3. Lesen 2 Byte ab 0xF6 → UT
4. Kompensation über X1, X2, B5 → T in 0,1 °C

2.2.0.3 Druckmessung

1. Kommando $0x34 + (oss \ll 6) \rightarrow$ Register $0xF4$
2. Wartezeit je nach oss (5–26 ms)
3. Lesen 3 Byte ab $0xF6 \rightarrow$ UP (19–24 Bit)
4. Kompensation über B3, B4, B7, p $\rightarrow$ Druck in Pa

2.2.0.4 Höhenberechnung

Lineare Näherung $\Delta h = (p_0 - p) \cdot 8434 / p_0$ (für kleine Höhenunterschiede ausreichend genau)

2.3 Verwendung

```
#include "bmp180.h"

// Nach I2C-Init:
BMP180_Start();

// Im Messzyklus:
int32_t temp = BMP180_GetTemp(); // 0,1 °C
int32_t press = BMP180_GetPress(0); // Pa
int32_t alt = BMP180_GetAlt(0); // m
```

2.4 Quellcode

- [bmp180.h](#)
- [bmp180.c](#)

Chapter 3

md-to.pdf

brew install --cask mactex-no-gui pandoc [readme.md](#) -o readme.pdf --pdf-engine=xelatex

oder

```
pandoc readme.md \ -o readme.pdf \ --pdf-engine=xelatex \ -V geometry:margin=1.2cm \ -V font-size=10pt
```

oder sehr clean:

```
pandoc readme.md \ -o readme.pdf \ --pdf-engine=xelatex \ -V geometry:margin=1cm \ -V mainfont="↵  
Helvetica"  
pandoc readme.md -o readme.pdf \ --pdf-engine=xelatex \ -V geometry:margin=2cm \ -V fontsize=10pt  
\ -V header-includes='\usepackage{etoolbox}\AtBeginEnvironment{Shaded}{\begin{samepage}}\At↵  
EndEnvironment{Shaded}{\end{samepage}}'
```


Index

BMP180 Bibliothek, [17](#)

Luftdruck-Sensor Projekt: GY-BMP180 mit
STM32F4 Discovery Board, [1](#)

md-to.pdf, [19](#)